

ORIENTAÇÕES

Olá pessoal!

Nesse documento vocês vão aprofundar melhor a ideia do minicurso de vocês! Para facilitar, deixei algumas informações pré-respondidas de acordo com o formulário que vocês responderam.

Cada minicurso está disposto em uma guia, e peço que procurem o seu e que mantenham essa organização, nesta guia vocês deverão complementar dados de metodologia, ementa dos minicursos, pré-requisitos e etc. Qualquer dúvida fiquem a vontade para contatar qualquer membro da comissão científica, que estão como administradores do grupo do whatsapp.

Quanto ao texto de divulgação, esperamos um texto simples, que explique a essência e os objetivos do minicurso, esse texto poderá ser utilizado para divulgar o minicurso nas redes sociais e site do evento.

IMPORTANTE: A comissão organizadora do evento não irá fornecer reagentes e nem se responsabilizará por acesso à laboratórios de pesquisa. Para os minicursos que precisarem, reservaremos laboratórios de aula prática e/ou salas teóricas, sendo necessário a comunicação de qual dessas opções será necessária a partir deste documento. Caso a necessidade de uso de projetor (principalmente quando utilizado somente laboratórios de prática), favor comunicar.

Expressão e purificação de Proteínas

Expressão e purificação de Proteínas

Objetivo: Capacitar os participantes nos princípios teóricos e práticos relacionados à produção, expressão, purificação e caracterização de proteínas recombinantes em sistemas procarióticos e eucarióticos, abordando técnicas de clonagem, expressão heteróloga, purificação cromatográfica e análise de qualidade proteica.

Ementa: Introdução às proteínas recombinantes e suas aplicações em pesquisa, diagnóstico, indústria e biomedicina. Estratégias de clonagem molecular, escolha de genes de interesse, vetores de expressão e tags de fusão. Sistemas de expressão em bactérias, leveduras, células de inseto e células de mamíferos. Purificação de proteínas por cromatografia de afinidade, troca iônica e exclusão molecular. Avaliação de pureza e rendimento. Técnicas de caracterização proteica, incluindo quantificação, SDS-PAGE e Western blot. Atividades práticas envolvendo preparo de pré-inóculo, preparação de gel de poliacrilamida, purificação em sistema ÄKTA e análise de proteínas recombinantes.

Metodologia: O minicurso será desenvolvido por meio de aulas teóricas expositivas dialogadas, atividades práticas em laboratório e atividades remotas complementares. Serão utilizados recursos audiovisuais, demonstrações experimentais e discussão de artigos científicos. As atividades práticas incluirão expressão de bactérias, técnica de purificação de proteínas recombinantes e análise por SDS-PAGE. As atividades on-line envolverão leitura orientada, vídeos demonstrativos, discussão crítica e quiz interativo para consolidação dos conteúdos.

Carga Horária: 15h (3 dias presenciais + 3h on-line)

Público-Alvo: Acadêmicos de graduação e graduados das áreas de Ciências Biológicas, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia, Bioquímica, Medicina Veterinária e áreas afins, além de pesquisadores interessados em técnicas de biologia molecular e produção de proteínas recombinantes.

Responsável: Milena Biguetti dos Santos

Ministrantes: Milena Biguetti dos Santos; Zelinda Schemczssen.

Colaboradores: Pesquisadores vinculados aos laboratórios participantes do minicurso.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em Biologia Molecular, Bioquímica e técnicas laboratoriais.

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco, caderno para anotações e caneta

Texto de divulgação sugerido: Interessado em aprender técnicas modernas de produção e purificação de proteínas recombinantes? Participe do minicurso “Expressão e Purificação de Proteínas” e conheça desde os fundamentos da clonagem e sistemas de expressão até técnicas avançadas de purificação e análise proteica. O curso contará com aulas teóricas, práticas laboratoriais e atividades interativas, proporcionando uma experiência completa em biotecnologia aplicada. Vagas limitadas!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sala para aulas teóricas. Necessário projetor.

Nome do Minicurso: Expressão e purificação de Proteínas

Número de vagas: 6

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório e Computador

Linhas de pesquisa/PPG: Biotecnologia de venenos/ PPGBIOCEL

Toxicologia Celular

Toxicologia Celular

Objetivo: Capacitar os participantes a compreender os princípios da toxicologia celular e sua aplicação na investigação dos efeitos de poluentes orgânicos e inorgânicos sobre células de câncer de mama, por meio de atividades teóricas e práticas envolvendo cultivo celular e ensaios de viabilidade celular. Discutindo seus impactos no prognóstico da doença e as evidências científicas que associam a exposição ambiental ao risco carcinogênico.

Ementa: Introdução aos conceitos fundamentais de toxicologia celular e mecanismos de toxicidade. Fundamentos da carcinogênese e aspectos biológicos do câncer de mama. Aplicação de modelos celulares in vitro em pesquisas toxicológicas. Princípios e técnicas de cultivo celular utilizando linhagens de câncer de mama. Impacto de poluentes orgânicos e inorgânicos na saúde humana, com ênfase em compostos presentes no ambiente e em produtos de cuidados pessoais. Mecanismos celulares e moleculares envolvidos na ação de poluentes sobre diferentes tipos de câncer, com foco no câncer de mama. Preparo de amostras e diluições de agentes químicos para ensaios toxicológicos in vitro. Aula prática de cultivo celular, manutenção de linhagens tumorais e exposição das células a poluentes selecionados. Avaliação da citotoxicidade por meio de ensaio colorimétrico de viabilidade celular. Interpretação e discussão dos resultados experimentais, destacando a aplicação da toxicologia celular na pesquisa biomédica e na avaliação de risco à saúde.

Metodologia: O minicurso será realizado por meio de aulas teóricas e práticas, sendo 3 dias. Na etapa teórica (4 horas), serão abordados conceitos básicos de toxicologia celular, cultivo celular, câncer de mama e os efeitos de poluentes ambientais e presentes em produtos de cuidados pessoais sobre células tumorais. Na etapa prática (8 horas), os participantes aprenderão técnicas de cultivo in vitro de células de câncer de mama, preparo de amostras e diluições de poluentes para ensaios toxicológicos, além da realização de um ensaio colorimétrico de viabilidade celular. Os resultados obtidos serão analisados e discutidos, permitindo a compreensão da aplicação da toxicologia celular na avaliação dos efeitos de contaminantes sobre células tumorais.

Carga Horária: 12 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: Gabriel Elias Bueno

Ministrantes: Gabriel Elias Bueno, Professor Dr. Francisco Filipak Neto, Laura Lima Verde e Deborah Helen Fabiano Ribeiro

Colaboradores:

Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Materiais que os alunos devem trazer: Jalecos, máscaras descartáveis (se puder)

Texto de divulgação sugerido:

Minicurso: TOXICOLOGIA CELULAR

Você tem interesse em pesquisa científica, cultivo celular e toxicologia? Então não perca esta oportunidade!

Neste minicurso teórico-prático de 12 horas, os participantes terão contato com os fundamentos da toxicologia celular e sua aplicação na investigação dos efeitos de poluentes ambientais e compostos presentes em produtos de cuidados pessoais, sobre células de câncer de mama.



O que você vai aprender?

- * Conceitos básicos de toxicologia celular e carcinogênese;
- * Fundamentos biológicos do câncer de mama;
- * Técnicas de cultivo celular;
- * Preparo de amostras e diluições para ensaios toxicológicos;
- * Efeitos de poluentes orgânicos e inorgânicos em células tumorais;
- * Avaliação da viabilidade celular por ensaio colorimétrico;
- * Interpretação e discussão de resultados experimentais.



Atividades práticas:

Os participantes acompanharão e executarão procedimentos de cultivo celular utilizando linhagens de câncer de mama, além de realizarem experimentos para avaliar a toxicidade de poluentes selecionados, aplicando metodologias amplamente utilizadas na pesquisa biomédica.



Duração: 3 dias



Carga horária: 12 horas



Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação das áreas da saúde, biológicas e afins.

Uma oportunidade única para vivenciar técnicas laboratoriais utilizadas em pesquisas de ponta e compreender como contaminantes ambientais podem influenciar processos relacionados ao câncer.

Vagas limitadas!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

- Dia 1: Será realizado no laboratório 226- anexo do departamento de Biologia Celular.
- Dia 2: Será realizado no laboratório de Cultivo celular do grupo Toxicologia Celular - 198
- Dia 3: Será realizado no laboratório 226- anexo do departamento de Biologia Celular.

Nome do Minicurso: Toxicologia Celular

Número de vagas: 10

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório e Microscópio

Linhas de pesquisa/PPG: Toxicologia Celular e Ambiental/ PPGBIOCEL

Biomarcadores: da teoria à prática experimental

Biomarcadores: da teoria à prática experimental

Objetivo: Introduzir os participantes aos conceitos fundamentais dos biomarcadores aplicados à ecotoxicologia, integrando conhecimentos teóricos e atividades práticas laboratoriais para a avaliação de respostas biológicas frente a estressores ambientais.

Ementa: Fundamentos teóricos: conceito de biomarcadores, classificação (exposição, efeito e suscetibilidade), aplicações em ecotoxicologia e uso de organismos teste. Biomarcadores bioquímicos: estresse oxidativo (enzimas antioxidantes) e metabólitos e função renal (colesterol, glicose, triglicerídeos, ácido úrico, proteínas totais, uréia, albumina). Biomarcadores hematológicos: hematócrito, hemoglobina, eritrograma, leucograma, diferencial de leucócitos e índices hematimétricos. Biomarcadores histológicos: alterações morfológicas, celulares e patológicas.

Metodologia: Aulas teóricas expositivas e atividades práticas em laboratório.

Carga Horária: 15 horas (12 horas presencial e 3 horas remoto)

Público-Alvo: Graduação.

Responsável: Ana Paula da Silva

Ministrantes: Ana Paula da Silva e Felipe Schaly

Docente Supervisora: Maritana Mela Prodocimo

Pré-requisitos: Conhecimentos de práticas de laboratório, como pipetagem e uso do microscópio.

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco e estarem de calça e calçado fechado.

Texto de divulgação sugerido:

Biomarcadores: da teoria à prática experimental

Você tem interesse em compreender como organismos respondem aos impactos causados por contaminantes ambientais? Neste minicurso, os participantes terão a oportunidade de conhecer alguns biomarcadores utilizados em estudos ecotoxicológicos, desde os conceitos fundamentais até sua aplicação prática em laboratório.

Serão abordados biomarcadores bioquímicos, hematológicos e histológicos empregados na avaliação da saúde de organismos aquáticos. Além do conteúdo

teórico, os participantes vivenciarão atividades práticas envolvendo técnicas laboratoriais e interpretação de resultados.

O minicurso é voltado para estudantes de graduação e áreas afins que desejam ampliar seus conhecimentos em ecotoxicologia, biomonitoramento ambiental e análises laboratoriais, proporcionando uma experiência integrada entre teoria e prática experimental.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sim. No primeiro dia do minicurso (terça-feira) será necessária uma sala para aula teórica equipada com projetor multimídia. No segundo dia (quarta-feira) precisamos de um laboratório com microscópios. No último dia, as atividades serão realizadas no Laboratório de Toxicologia Celular (Laboratórios 222 e 223), localizado no Departamento de Biologia Celular.

Nome do Minicurso: Biomarcadores: da teoria à prática experimental

Número de vagas: 12

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, Microscópio e Internet

Linhas de pesquisa/PPG: Toxicologia Celular e Ambiental/ PPGBIOCEL

Tópicos básicos em biologia molecular

Tópicos básicos em biologia molecular, bioinformática e cultivo celular

Objetivo: Compreender a aplicação de técnicas básicas de biologia molecular, bioinformática e cultivo celular

Ementa: Tópicos básicos em cultivo celular; Cultivo 3D e técnicas de produção de esferóides, organóides e sistemas de cultivo celular baseados em hidrogéis; Prática de cultivo celular: contagem de células com azul de tripan em Câmara de Neubauer, subcultivo, plaqueamento, tratamento com compostos teste, ensaio de citotoxicidade (método de MTT), análise e representação de dados; **Dogma central da biologia molecular e expressão genética**

Metodologia: aulas expositivas, práticas laboratoriais e práticas em computador

Carga Horária: 15h (12 horas presenciais + 3h assíncronas de aula gravada e atividade remota)

Público-Alvo: alunos de graduação

Responsável: Rhandria Sampaio de Souza

Ministrantes: Rhandria Sampaio de Souza, Geórgia Seifert Neves, Sabina Beganovic, Alan Miguel Brum da Silva e Tainara Marcanson

Professor responsável: Profa. Dra. Fernanda Fogagnoli Simas

Colaboradores: -

Pré-requisitos: alunos que tenham cursado a matéria de Biologia Celular na graduação

Materiais que os alunos devem trazer: obrigatório: jaleco e calçado fechado. opcional: se preferirem podem trazer o próprio notebook pra aula de bioinformática da quinta-feira, mas serão disponibilizados computadores do próprio laboratório

Texto de divulgação sugerido:

Do *in vitro* pro *in silico*: neste minicurso você aprenderá como funciona o passo a passo da triagem de novos fármacos, adquirindo noções básicas da bioinformática, biologia molecular e do cultivo celular. O minicurso será teórico-prático, e todos os alunos poderão entrar em contato com técnicas essenciais dessas áreas tão relevantes para a ciência!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Sim, mas já foram reservados (anf.3, anf. de práticas do anexo e anf. de informática)

Precisa de projetor? Já tem nas salas reservadas

Nome do Minicurso: Tópicos básicos em biologia molecular, bioinformática e cultivo celular

Número de vagas: 20

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h presenciais e 3h assíncronas, total de 15h de mini curso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio, computadores e internet

Linhas de pesquisa/PPG: LCIN/LIPS Laboratório de Células Inflamatórias e Neoplásicas/ PPGBIOCEL

Explorando a biologia através do nematóide

Explorando a biologia através do nematoide *C. elegans*: aplicações como modelo animal em estudos biológicos, genéticos e comportamentais.

Objetivo: Apresentar aos ouvintes o modelo animal *Caenorhabditis elegans*, demonstrando como suas características biológicas possibilitam pesquisas em diversas áreas da ciência.

Ementa:

Módulo Teórico:

Parte 1: O Pequeno Grande Modelo

- **Introdução Histórica e Relevância:** Apresentação do histórico do modelo na ciência e o impacto dos três Prêmios Nobel diretos rendidos pelo organismo.
- **Biologia e Anatomia Básica:** Discussão sobre a anatomia do verme, destacando a importância científica de sua transparência corporal.
- **Ciclo de Vida Dinâmico:** Análise do desenvolvimento biológico e introdução ao estado metabólico de alternância conhecido como *Dauer*.

Parte 2: Genética e a Revolução do Silenciamento

- **Mapeamento Genômico:** Estudo do genoma completamente mapeado do verme e os paralelos de homologia com o genoma de seres humanos.
- **A Revolução do RNA de Interferência (RNAi):** Apresentação histórica do Prêmio Nobel de 2006 concedido aos pesquisadores Andrew Fire e Craig Mello.
- **Mecanismo e Vias de Entrega de RNAi:** Explicação dos fundamentos e funcionamento molecular do mecanismo de RNA de interferência e detalhamento das três vias biológicas de entrega de dsRNA no verme: injeção, imersão, e alimentação.
- **Transgenia e o Uso Pioneiro da GFP:** Histórico do Prêmio Nobel de 2008 concedido a Martin Chalfie pelo uso pioneiro da Proteína Verde Fluorescente (GFP) em neurônios mecanossensoriais de um organismo multicelular.

- **Aplicações Visuais da Fluorescência:** Demonstração visual de engenharia genética aplicada à marcação fluorescente de neurônios, mitocôndrias ou formação de placas amiloides em modelos experimentais de Alzheimer.

Parte 3: Fisiologia, Comportamento e Doenças Humanas

- **Neurobiologia e o Conectoma:** Estudo do sistema nervoso simplificado a partir do mapeamento de seu conectoma completo, composto por 302 neurônios.
- **Fisiologia e Nutrição:** Discussão sobre os parâmetros fisiológicos fundamentais e as bases de nutrição do organismo modelo.
- **Princípios de Optogenética:** Introdução ao papel pioneiro do verme na optogenética, exemplificando experimentos onde a incidência de luz azul ativa neurônios com canal rodopsina e altera o comportamento motor, fazendo o animal andar para trás.
- **Modelagem de Doenças Humanas e Longevidade:** Metodologias para o estudo do envelhecimento (ensaio de longevidade), distúrbios metabólicos (como diabetes e obesidade), patologias neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e câncer.
- **Triagem de Fármacos e Extensões:** Aplicação prática do modelo em triagens de compostos (*Drug Screening*) com desdobramentos nas áreas da saúde e da agricultura.

Parte 4: Ensaio comportamentais:

- **Fundamentos do Ensaio Comportamental:** Ministração dos princípios teóricos que baseiam os testes de escolha e preferência biológica (ensaios de quimiotaxia) que os alunos executarão no laboratório.
- **Porque a quimiotaxia é tão importante?** Discussão sobre o que é possível entender ao utilizar ensaios comportamentais em diversas áreas de estudo, incluindo até mesmo diagnóstico de doenças.

Módulo Prático

- **Manipulação e Observação sob Estereomicroscópio:** Treinamento prático inicial na técnica de coleta e transferência de vermes (*picking*) utilizando a

lupa. O foco reside na superação de dificuldades clássicas de iniciantes, como evitar furar o meio de ágar ou perder os espécimes de vista.

- **Condução de Ensaio de Quimiotaxia (*Choice Assays*):** Execução ativa de testes de escolha comportamental pelos alunos, aproveitando a rapidez de resposta do modelo, que gera resultados práticos interpretáveis dentro de 1 a 2 horas.
- **Coleta de Dados e Análise Computacional no RStudio:** Compilação dos dados quantitativos gerados nos ensaios e introdução ao ambiente de software RStudio para processamento estatístico, conferindo rigor e robustez metodológica ao encerramento do curso.

Metodologia:

- Etapa Teórica: Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de recursos audiovisuais (projeção de slides, vídeos de comportamento in vivo e imagens de microscopia de fluorescência).
- Etapa Prática: Atividade experimental em ambiente de laboratório com microscópios. Os alunos irão visualizar e manipular os animais em placas de cultivo, farão contagens de vermes nos intervalos de tempo determinados e, posteriormente, passarão por uma oficina de análise computacional guiada para rodar um script estatístico e interpretar as diferenças significativas no RStudio.

Carga Horária: 8 horas

Público-Alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Biológicas, Biomedicina, Biotecnologia, Farmácia e áreas afins que tenham interesse em modelos animais alternativos.

Responsável: Julia Anselmo da Luz Rico

Ministrantes: Julia Anselmo da Luz Rico & Gustavo Passaglia Bruschi

Colaboradores:

Pré-requisitos: Conhecimento básico no software Rstudio.

Materiais que os alunos devem trazer: Na aula prática: Jaleco e Computador com o software R e Rstudio instalados!

Texto de divulgação sugerido:

A Vida Secreta do Nematóide *C. elegans*

Como um pequeno nematóide desconhecido saiu do solo para revolucionar a ciência moderna e garantir múltiplos Prêmios Nobel? Quais são as vantagens imbatíveis de se trabalhar com o *C. elegans* no laboratório? O que um nematóide transparente de 1 mm pode nos ensinar sobre o tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson?

Se você quer respostas para essas perguntas e quer entender o impacto real desse organismo modelo, nosso minicurso de 8 horas (4h Teoria + 4h Prática) é para você!

Confira os principais tópicos do nosso Módulo Teórico:

-  (i) Introdução Histórica e a Era dos Nobels;
-  (ii) Vantagens do Modelo na Ciência Moderna;
-  (iii) Biologia, Anatomia e Ciclo de Vida Dinâmico;
-  (iv) Genética, Neurobiologia e Fisiologia;
-  (v) Aplicações na Saúde e Agricultura;

E na Parte Prática (4h), vamos da bancada ao código! Você vai montar os ensaios de preferência (Choice Assays) no laboratório e aprender a rodar a estatística dos seus próprios resultados direto no RStudio.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Parte teórica - reservar sala com projetor e cabo de internet; Parte prática - reservar sala com lupas / microscópios.

Nome do Minicurso: Explorando a biologia através do nematoide *C. elegans*: aplicações como modelo animal em estudos biológicos, genéticos e comportamentais.

Número de vagas: 20

Horários: Terça e Quarta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio, computadores e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Bioquímica e Biologia Molecular de Microrganismos/
PPGBIOQUÍMICA

Genes e Medicamentos:

Genes e Medicamentos: uma introdução à farmacogenética e farmacogenômica

Objetivo: Discutir como as características genéticas dos indivíduos interferem na ação dos fármacos.

Ementa: Bases da genética; Bases da farmacologia; Discussão de artigos que avaliam aspectos farmacogenéticos e farmacogenômicos

Metodologia: Aulas expositivas e análise e discussão de artigos em grupos

Carga Horária: 3 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: João Vitor Mello Hortega

Ministrantes: João Vitor Mello Hortega, Jeferson Machado Batista Sohn

Colaboradores:

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de farmacologia e genética

Materiais que os alunos devem trazer: Nenhum

Texto de divulgação sugerido: Você já se perguntou por que um mesmo medicamento pode funcionar muito bem para algumas pessoas e apresentar pouca eficácia ou mais efeitos adversos para outras? A resposta pode estar nos genes.

Neste minicurso, serão apresentados os conceitos fundamentais da farmacogenética e da farmacogenômica, áreas que investigam como as características genéticas influenciam a resposta aos medicamentos. Além de revisar bases essenciais de genética e farmacologia, os participantes terão a oportunidade de analisar e discutir artigos científicos que exemplificam a aplicação desses conhecimentos na pesquisa e na prática clínica.

O curso será conduzido por meio de aulas expositivas e atividades de discussão em grupo, proporcionando uma visão introdutória e atualizada sobre os desafios e as perspectivas da medicina personalizada.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas?

Sim. Sugestão: laboratórios de aula prática do departamento de genética.

Precisa de projetor?

Sim.

Nome do Minicurso: Genes e Medicamentos: uma introdução à farmacogenética e farmacogenômica

Número de vagas: 20

Horários: Terça de noite (3h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Sala com projetor

Linhas de pesquisa/PPG: Genética médica/Biologia molecular e Farmacologia/
PPGGEN

Cultivo Celular e suas Aplicações

Cultivo Celular e suas Aplicações

Objetivo: Apresentar os fundamentos do cultivo celular e suas principais aplicações na pesquisa científica, capacitando os participantes a compreender os conceitos e princípios básicos dessa ferramenta, bem como sua utilização na investigação e resolução de problemas científicos. O minicurso visa proporcionar conhecimentos sobre os principais tipos de linhagens celulares empregadas em pesquisa, os procedimentos básicos da rotina laboratorial de cultivo celular e os biomarcadores utilizados em estudos toxicológicos e ecotoxicológicos. Além disso, busca desenvolver a capacidade de interpretar ensaios voltados à avaliação de respostas celulares diante da exposição a contaminantes, fármacos e outros agentes de interesse biológico, relacionando os resultados obtidos às suas aplicações nas áreas de saúde, meio ambiente e biotecnologia.

Ementa:

Módulo teórico (2 horas): Fundamentos do cultivo celular e sua evolução histórica; conceitos básicos de cultivo de células; tipos de culturas celulares, crescimento e manutenção celular; linhagens celulares de organismos aquáticos e mamíferos e suas principais aplicações; princípios dos 3Rs e métodos alternativos ao uso de animais; biomarcadores celulares aplicados à avaliação de citotoxicidade, genotoxicidade, estresse oxidativo, expressão gênica e morte celular; aplicações do cultivo celular em diferentes áreas.

Módulo prático (4 horas): Identificação morfológica de linhagens celulares; Procedimentos básicos de cultivo celular; Aplicação de biomarcadores; Avaliação de Citotoxicidade; Resolução de Estudos de Caso

Metodologia: O minicurso será ofertado em dois dias, em que o primeiro será destinado a aula expositiva para apresentação dos conceitos teóricos fundamentais, e o segundo a atividades práticas demonstrativas envolvendo observação de linhagens celulares, identificação morfológica de culturas, interpretação de biomarcadores celulares e demonstração de procedimentos rotineiros de cultivo celular.

Carga Horária: 6 horas

Público-Alvo: estudantes de graduação e pós-graduação

Responsável: Vitória Colucci de Oliveira

Ministrantes: Vitória Colucci de Oliveira, Hugo Catiano Paes Junior e Milena Rocha Sampaio

Colaboradores:

Pré-requisitos: nenhum pré-requisito

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco para a aula prática

Texto de divulgação sugerido:

O futuro da ciência pode caber em uma única célula.

O cultivo celular revolucionou a forma como investigamos doenças, desenvolvemos medicamentos, avaliamos contaminantes ambientais e compreendemos o funcionamento dos organismos vivos. Ao permitir o estudo de células em condições controladas, essa técnica tornou-se uma ferramenta indispensável em áreas como genética, toxicologia, ecotoxicologia, biotecnologia e medicina. Neste minicurso, serão abordados os princípios fundamentais do cultivo celular, os diferentes tipos de linhagens celulares e suas aplicações na pesquisa científica. Os participantes também conhecerão biomarcadores amplamente utilizados para avaliar viabilidade celular, danos ao DNA, estresse oxidativo e outros efeitos biológicos causados por agentes químicos e ambientais. Por meio de atividades práticas e estudos de caso, será possível vivenciar situações semelhantes às enfrentadas por pesquisadores em laboratório, entendendo como células cultivadas podem revelar informações valiosas sobre a saúde humana, a biodiversidade e os impactos ambientais.

Da ecotoxicologia à biotecnologia, da toxicologia ambiental ao desenvolvimento de terapias inovadoras, este minicurso apresenta como células cultivadas em laboratório podem se tornar poderosas ferramentas para compreender e solucionar desafios científicos da atualidade.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Sim, Lab 2 do Dep. de Genética (já com projetor) para a aula prática e sala para a aula teórica (com projetor).

Nome do Minicurso: Cultivo Celular e suas Aplicações

Número de vagas: 15

Horários: Quarta e Quinta de manhã (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório

Linhas de pesquisa/PPG: Ecotoxicologia/ PPGGEN

Fungos endofíticos

Fungos Endofíticos: Estratégias de Isolamento e Prospecção Enzimática

Objetivo: Instrumentalizar os participantes nas técnicas básicas de isolamento de fungos endofíticos a partir de tecidos vegetais e na avaliação qualitativa e semiquantitativa de seu potencial enzimático, abordando conceitos teóricos e aplicações biotecnológicas desses microrganismos.

Ementa: Introdução à biologia dos fungos endofíticos, abordando aspectos de sua diversidade, ecologia e relevância biotecnológica. Coleta e preparo do material vegetal para isolamento. Técnicas de desinfestação superficial e isolamento em meio de cultura

Identificação morfológica e preservação dos isolados. Fundamentos da prospecção enzimática. Métodos de triagem qualitativa em meio sólido para enzimas de interesse biotecnológico e avaliação semiquantitativa por meio do cálculo do índice enzimático (IE).

Metodologia: O minicurso será desenvolvido em formato teórico-prático integrado ao longo de 3 encontros de 4 horas, totalizando 12 horas. As aulas alternarão exposições dialogadas sobre os fundamentos científicos, com apoio de recursos audiovisuais, e atividades de bancada em laboratório. Serão abordados conceitos fundamentais sobre fungos endofíticos e prospecção enzimática, seguidos da execução de procedimentos práticos, incluindo desinfestação superficial de material vegetal, isolamento de fungos endofíticos em meio de cultura e avaliação qualitativa da atividade enzimática por meio de ensaios em meios seletivos. Ao final das atividades, os resultados obtidos serão discutidos coletivamente, promovendo a integração entre teoria e prática.

Carga Horária: 12 horas

Público-Alvo: estudantes de graduação e pós-graduação

Responsável: Vinícius da Luz Redígolo

Ministrantes: Vinícius da Luz Redígolo

Colaboradores: Prof.^a Dr.^a Vanessa Merlo Kava

Pré-requisitos: Nenhum

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco e caneta/marcador permanente

Texto de divulgação sugerido:

Você sabia que o interior das plantas esconde um universo microscópico com potencial imensurável para a ciência e tecnologia? Neste minicurso teórico-prático, você será introduzido ao universo da bioprospecção de fungos endofíticos, aprendendo técnicas de isolamento e formas de investigar as aplicações biotecnológicas desses microrganismos. Por meio da integração entre teoria e prática laboratorial, serão abordadas metodologias utilizadas na obtenção de isolados fúngicos e na avaliação de sua atividade enzimática, proporcionando uma experiência introdutória às rotinas de pesquisa em biotecnologia ambiental e bioprospecção.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

É necessária a reserva de laboratório de aulas práticas com condições adequadas para manipulação microbiológica. O laboratório deverá dispor de projetor multimídia para a realização das exposições teóricas e acompanhamento das atividades práticas. Não há necessidade de reserva de sala teórica separada.

Nome do Minicurso: Fungos endofíticos: estratégias de isolamento e prospecção enzimática

Número de vagas: 12

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório

Linhas de pesquisa/PPG: Biotecnologia ambiental e Bioprospecção/ PPGGEN

Introdução a Biologia da Interação Patógeno

Introdução a Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro

Objetivo: Apresentar aos participantes os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na interação entre protozoários patogênicos e seus hospedeiros, abordando processos de adesão, invasão celular, evasão imune e comunicação mediada por vesículas extracelulares, com ênfase nos modelos *Giardia intestinalis* e *Trypanosoma cruzi*.

Ementa: A disciplina abordará os mecanismos celulares e moleculares empregados por patógenos protozoários para interagir com os seus hospedeiros, usando como modelos de estudo *Giardia intestinalis* (parasito extracelular) e *Trypanosoma cruzi* (patógeno intracelular no hospedeiro mamífero). Discussão de mecanismos de adesão e invasão celular. Discussão de estratégias de evasão imune. Aulas práticas sobre cultivo de parasitos, adesão parasito-célula e invasão celular. Papel de comunicação celular mediada por Vesículas extracelulares na interação patógeno-hospedeiro.

Metodologia: Aula teórica expositiva (com auxílio de slides ilustrativos) e aulas práticas de cultivo e contagem de parasitos, adesão e invasão celular.

Carga Horária: 12 horas

Público-Alvo: Discentes de graduação

Responsável: Marcel Ramirez

Ministrantes: Abel Sana, Fernanda Araujo Fernandes e Nusrat Sattar

Colaboradores: Há possibilidade de ter mais 2 colaboradores, porque o minicurso será ofertado como disciplina de Prática em Docência no Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular. Portanto, dependendo do interesse dos discentes do programa em cursar a disciplina, haverá mais colaboradores.

Pré-requisitos: Estar cursando algum curso de graduação e ser inscrito no evento

Materiais que os alunos devem trazer: materiais para anotações e jaleco

Texto de divulgação sugerido: Quer entender como os parasitos interagem com as células do hospedeiro? Nesta disciplina, você aprenderá os mecanismos celulares e moleculares que *Giardia intestinalis*, *Trypanosoma cruzi* e outros protozoários patogênicos usam para interagir com as células e causar infecção. Também aprenderá sobre a comunicação celular por vesículas extracelulares. Além do conteúdo teórico, as aulas práticas proporcionarão experiência em cultivo de parasitos, células e estudos de interação parasito-célula.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sim. Precisaremos de laboratório onde é possível trabalhar com protozoários e sala de aula teórica com projetor.

Nome do Minicurso: Introdução a Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro

Número de vagas: 10

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio, computadores e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Biologia Molecular de Patógenos/ PPGBIOCEL

Clinical Interpretation of Genomic Variant

Interpretação Clínica de Variantes Genômicas: Aplicação dos Critérios do ACMG em Dados de Sequenciamento do Exoma.

Objetivo: Capacitar os participantes na interpretação clínica de variantes genômicas germinativas identificadas em dados de sequenciamento de exoma (WES), por meio da aplicação sistemática dos critérios da ACMG/AMP (Richards et al., 2015) e de seus refinamentos pelo ClinGen Sequence Variant Interpretation (SVI) e Variant Curation Expert Panels (VCEPs). Ao final do minicurso, espera-se que os alunos sejam capazes de classificar variantes em uma das cinco categorias clínicas (patogênica, provavelmente patogênica, significado incerto, provavelmente benigna, benigna) de forma justificada e reprodutível, utilizando a plataforma Franklin by Genoox como ambiente integrado de trabalho.

Ementa: Fundamentos do sequenciamento de exoma (WES) e do fluxo bioinformático do FASTQ ao VCF anotado. Critérios ACMG/AMP de patogenicidade (PVS1, PS1–PS4, PM1–PM6, PP1–PP5) e de benignidade (BA1, BS1–BS4, BP1–BP7) e suas regras de combinação. Bases populacionais e clínicas de referência (gnomAD v4, ClinVar, LOVD, HGMD, OMIM) e preditores in silico de impacto funcional e splicing (REVEL, AlphaMissense, SpliceAI), com calibração de pontos de corte segundo o ClinGen. Refinamentos contemporâneos das diretrizes: árvore de decisão do PVS1, PP3/BP4 calibrados, PM2_Supporting e regras de combinação bayesianas (Tavtigian et al., 2018). Modos de herança, penetrância, expressividade e segregação familiar. Uso prático da plataforma Franklin by Genoox: upload de VCF, filtros, painéis virtuais, classificação assistida e curadoria manual. Estudos de caso em doenças mendelianas e raras (neurodesenvolvimento, cardiomiopatias, ciliopatias, erros inatos do metabolismo) e estruturação do laudo molecular.

Metodologia: Minicurso ministrado na modalidade teórico-prática, distribuído em dois encontros de 4 horas. As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, com apoio de slides e demonstrações ao vivo das ferramentas. A componente prática ocupará aproximadamente 50% da carga horária e contemplará dois ambientes complementares: a plataforma **Galaxy** (<https://usegalaxy.org>), utilizada para demonstração e execução das etapas iniciais do processamento bioinformático de dados de WES (do FASTQ ao VCF anotado), e a plataforma **Franklin by Genoox** (gratuita para uso acadêmico), empregada como ambiente principal de interpretação

clínica e classificação das variantes segundo os critérios ACMG/AMP. Cada participante executará, em seu próprio computador, todo o fluxo de interpretação a partir de arquivos VCF previamente disponibilizados. Os estudos de caso serão trabalhados individualmente e discutidos coletivamente, com mediação dos ministrantes. Ao final, os participantes elaboraram um laudo simplificado de classificação das variantes a partir de um caso-problema.

Carga Horária: 8 horas (Se possível em dois dias diferentes).

Público-Alvo: Discentes de graduação dos cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Medicina, Enfermagem e áreas correlatas, preferencialmente a partir das fases intermediárias, que já tenham cursado disciplinas básicas de genética e biologia molecular e tenham interesse em genética humana, genômica e diagnóstico molecular. Também são bem-vindos pós-graduandos (mestrado e doutorado), pesquisadores e profissionais da saúde que atuem ou pretendam atuar na interpretação de variantes germinativas a partir de dados de sequenciamento de nova geração (NGS), em especial sequenciamento de exoma, no contexto de doenças genéticas raras e mendelianas. Não é exigida experiência prévia com bioinformática.

Responsável: Dr. Tiago Fernando Chaves (UFSC) & Prof. Dr. Daniel Pacheco Bruschi (UFPR).

Ministrantes: Dr. Tiago Fernando Chaves (UFSC).

Colaboradores: Ma. Juliane Heyde dos Santos (UFSC).

Pré-requisitos:

- Conhecimento básico de genética molecular e humana (estrutura do DNA, transcrição, tradução, tipos de variantes, modos de herança mendeliana).
- Familiaridade conceitual com sequenciamento de nova geração (NGS), ainda que sem experiência prática prévia.
- Noções básicas de uso de planilhas e navegação em bases de dados online.
- Leitura recomendada (não obrigatória): Richards et al., Genet Med, 2015 ("Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants").
- Inscrição prévia (gratuita) na plataforma **Franklin by Genoox** (<https://franklin.genoox.com>) com e-mail institucional ou acadêmico, realizada antes do primeiro encontro.
- Inscrição prévia (gratuita) na plataforma **Galaxy** (<https://usegalaxy.org>) com e-mail institucional ou acadêmico, realizada antes do primeiro encontro.

Materiais que os alunos devem trazer:

- Notebook pessoal com bateria carregada e carregador.
- Navegador atualizado (Google Chrome ou Mozilla Firefox recomendados).
- Conta Google ativa (Gmail) para acesso aos materiais didáticos, arquivos VCF e estudos de caso disponibilizados via Google Drive.
- Conta ativa na plataforma Franklin by Genoox (criada previamente).
- Conta ativa na plataforma Galaxy (criada previamente).
- Caderno ou bloco de anotações para registro dos exercícios e do raciocínio aplicado em cada caso.
- Opcional: fone de ouvido (caso o minicurso seja ministrado em modalidade remota ou híbrida).

Texto de divulgação sugerido:

Interpretação Clínica de Variantes Genômicas Germinativas: *Aplicação dos Critérios ACMG em Dados de Sequenciamento de Exoma.*

O sequenciamento de exoma é hoje ferramenta central no diagnóstico molecular de doenças genéticas raras e mendelianas, mas estabelecer a relação causal entre as variantes identificadas e o fenótipo do paciente exige domínio de critérios padronizados de classificação. Este minicurso oferece formação teórico-prática na aplicação das diretrizes ACMG/AMP (Richards et al., 2015) e de seus refinamentos pelo ClinGen, com uso da plataforma Franklin by Genoox e estudos de caso em doenças mendelianas reais. Voltado a graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e profissionais da saúde, o curso busca familiarizar os participantes com as diretrizes vigentes de interpretação de variantes germinativas.

Ministrantes: Tiago Fernando Chaves (LAPOGE/UFSC) e Daniel Pacheco Bruschi (UFSC). Carga horária: 8 horas. Vagas limitadas.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Solicitamos, preferencialmente, que o minicurso seja oferecido de forma remota, considerando seu caráter integralmente computacional (uso das plataformas Galaxy e Franklin by Genoox) e sua compatibilidade com essa modalidade. Para tanto, pedimos a disponibilização de uma sala institucional de webconferência via Microsoft Teams ou Google Meet vinculada à instituição organizadora, uma vez que a duração total das sessões (4 horas por encontro) ultrapassa o limite gratuito dessas plataformas e exige licença institucional para garantir a continuidade da transmissão e o uso de recursos como salas simultâneas (breakout rooms) e gravação.

Caso a oferta ocorra de forma presencial, será necessária uma sala teórica com a seguinte infraestrutura: projetor (datashow) com cabo HDMI compatível, conexão Wi-Fi estável e de boa largura de banda com capacidade para atender simultaneamente todos os participantes, tomadas elétricas em número suficiente (idealmente uma por aluno, ou régua de extensão disponíveis) e mesas/cadeiras que permitam o uso confortável de notebooks pessoais.

Nome do Minicurso: Clinical Interpretation of Genomic Variants: Application of ACMG Criteria in Exome Sequencing Data. (Interpretação Clínica de Variantes Genômicas: Aplicação dos Critérios do ACMG em Dados de Sequenciamento do Exoma.)

Número de vagas: 12

Horários: Terça e Quarta de manhã (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Remota

Infraestrutura:

Linhas de pesquisa/PPG: Genética molecular humana e médica/ PPGGEN

Nanotecnologia em Saúde: De Nanopartículas

Nanotecnologia em Saúde: De Nanopartículas a Vacinas

Objetivo: Capacitar os participantes para compreender, sintetizar e caracterizar nanopartículas, com ênfase em suas aplicações em desenvolvimento de vacinas e sistemas terapêuticos. Como objetivos específicos, temos: compreender os fundamentos de nanotecnologia e propriedades de nanopartículas, conhecer diferentes metodologias de síntese de nanopartículas, conhecer técnicas de caracterização (tamanho, morfologia, composição, estabilidade), entender mecanismos de toxicidade e segurança de nanopartículas e explorar aplicações em formulações vacinais e sistemas de entrega de fármaco

Ementa:

Módulo 1 (teórico):

Definição e escala nanométrica, propriedades em nanoescala, classificação de nanopartículas, aplicações gerais em medicina: diagnóstico, terapia e teranóstica, funcionamento de vacinas tradicionais vs. vacinas de nanopartículas e propriedades adjuvantes, sistemas de liberação controlada de fármacos e toxicidade de nanopartículas: mecanismos e avaliação.

Módulo 2 (teórico-prático):

Prática: Síntese de nanopartículas e micropartículas poliméricas e conhecimento das técnicas de caracterização: espectroscopia UV-Vis, espectroscopia FTIR, microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Varredura (MEV), difração de Raios X, espalhamento de luz dinâmico (DLS) para análise de tamanho/diâmetro, potencial zeta e estabilidade.

Metodologia: O minicurso será desenvolvido em formato teórico-prático dividido em duas aulas de 4 horas, totalizando 8 horas, dividido em 2 módulos. O primeiro módulo será teórico, no qual será abordado conceitos básicos de nanotecnologia e nanopartículas junto à aplicabilidade das técnicas. O segundo módulo, teórico-prático, abordará a síntese e caracterização de nano e micropartículas.

Carga Horária: 8 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: Julia Teixeira Lucena, Mariana Vodiani, Isabela Pereira Dias, Marina Siqueira de Lima, Camila de Almeida Salvego

Ministrantes: Julia Teixeira Lucena, Mariana Vodiani, Isabela Pereira Dias, Marina Siqueira de Lima, Camila de Almeida Salvego

Colaboradores: -

Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco e materiais para anotação

Texto de divulgação sugerido:

Quando se ouve a palavra nanotecnologia, a maioria das pessoas pensa em um contexto distante ou futurista, mas e se eu te falasse que já é uma realidade?

Palavra ainda desconhecida para muitos e que provoca curiosidades, a nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar que vem se desenvolvendo muito rápido devido a sua ampla aplicabilidade, inclusive na área da saúde. No entanto, poucos têm a noção do que o termo nanotecnologia realmente significa. Talvez seja porque a ideia desse mundo muito pequeno ainda seja abstrata para muitos.

Neste curso você compreenderá os fundamentos e as práticas da nanotecnologia com um dos materiais mais conhecidos e abordados que tem revolucionado a área da saúde: as nanopartículas poliméricas, partículas invisíveis a olho nu, que nos possibilitam diversas aplicações na área da bioquímica.

Durante o minicurso você aprenderá o que são e como funcionam as nanopartículas junto com práticas de síntese e caracterização! Vamos nessa?

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sim, sala teórica com projetor

Nome do Minicurso: Nanotecnologia em Saúde: De Nanopartículas a Vacinas

Número de vagas: 15

Horários: Terça e Quarta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio, computadores e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Carboidratos/Nanotecnologia/ PPGBIOQUÍMICA

Epigenética e Exposoma relacionado ao DOHaD

Epigenética e Exposoma relacionado ao DOHaD (Developmental origins of health and disease)

Objetivos: Apresentar os conceitos básicos da epigenética e exposoma aplicada ao DOHaD integrados a determinantes de saúde humana (dieta, microbiota, exercício físico e estresse) em diferentes ciclos de vida. Capacitar para a construção de raciocínio multidisciplinar e resolução de problemas integrados à saúde pública.

Ementa:

Dia 1 (4 horas):

- Introdução conceitual ao DOHaD (Developmental origins of health and disease)
- Apresentação dos conceitos de epigenética (inter e transgeracional) e exposoma
- Principais componentes e mecanismos epigenéticos (alterações pós-traducionais nas caudas histônicas, metilação do DNA, ncRNAs, variantes histônicas)
- Efeitos de metabólitos oriundos da microbiota

Dia 2 (4 horas)

- Marcas epigenéticas resultantes da dieta nos primeiros 1000 dias de vida e primeira infância
- Marcas epigenéticas de estilo de vida (exercício / atividade física)
- Marcas epigenéticas do stress precoce e do apego no desenvolvimento neuronal e saúde mental do adulto
- Consequências metabólicas de longo prazo e longevidade
-

Dia 3 (4 horas):

- Propostas internacionais e nacionais vigentes para promoção de saúde na América Latina dentro do conceito DOHaD.
- Discussão para resolução do caso por “PBL” (stress emocional, dieta, sedentarismo na gestação e início da vida em modelos animais e humanos)

Metodologia: O minicurso será realizado por meio de aula expositiva dialogada com multimídia e uso da metodologia ativa: aprendizagem baseada em problema (“PBL”).

Carga Horária: 12 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: Angelica Beate Winter Boldt

Ministrantes: Profa Dra Stephanie Rubianne Silva Carvalhal (PPG-Gen - Fisiologia), Profa MSc Ana Cláudia Thomaz (PPGMICS - UFPR, Nutrição), Profa MSc Ana Paolla Protachevich (PPGCF - UEPG), MSc. Fernanda Vítório da Silva (PPG-Gen), Raphaela Ohana Rios.

Colaboradores:

Pré-requisitos: não se aplica

Materiais que os alunos devem trazer: Caderno ou dispositivo para anotações

Texto de divulgação sugerido:

A probabilidade de desenvolvimento da síndrome metabólica e transtornos mentais aumenta com o histórico familiar de traumas de guerra, fome, temperaturas extremas, isolamento social, exposição excessiva a açúcar e a toxinas ambientais. Exposições repetidas e severas em uma geração são traduzidas em metabólitos que promovem o estabelecimento de marcas epigenéticas persistentes de regulação da expressão gênica e associadas a promoção da obesidade, resistência insulínica e alterações de comportamento (similar a ansiedade e depressão) em modelos animais, em até três a quatro gerações seguintes. Neste minicurso, pretende-se lançar as bases da investigação integrada destes elementos que fundamentam o DOHaD (origens no desenvolvimento da saúde e da doença), uma absoluta necessidade para o desenho de estratégias de saúde pública de Medicina 4 P - preditiva, personalizada, participativa e preventiva. Não fique de fora!!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sala teórica e projetor

Nome do Minicurso: Epigenética e Exposoma relacionado ao DOHaD (Developmental origins of health and disease)

Número de vagas: 20

Horários: Terça Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Não está certo ainda

Infraestrutura: Computador e Internet

Linhas de pesquisa/PPG: Diversidade genética normal e patológica/ PPGGEN

Análise Eletroforética de Proteínas por SDS-PAGE

Análise Eletroforética de Proteínas por SDS-PAGE

Objetivo: Capacitar os participantes a compreender os princípios da eletroforese de proteínas em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE), bem como realizar o preparo, a corrida e a análise básica de géis para separação de proteínas.

Ementa:

- Introdução à eletroforese de proteínas.
- Fundamentos da técnica SDS-PAGE.
- Função do SDS e de agentes redutores.
- Componentes do sistema de gel (gel de empilhamento e gel de separação).
- Preparo de soluções e montagem do sistema eletroforético.
- Preparação e aplicação de amostras.
- Corrida eletroforética.
- Coloração e visualização de proteínas.
- Interpretação dos resultados e estimativa de massa molecular.
- Aplicações do SDS-PAGE em pesquisa, diagnóstico e biotecnologia.

Metodologia: O minicurso será dividido em uma etapa teórica e uma etapa prática. Inicialmente serão apresentados os conceitos fundamentais da técnica SDS-PAGE, seus princípios físico-químicos e aplicações. Em seguida, os participantes acompanharão e executarão as etapas experimentais, incluindo preparo do gel, preparação das amostras, montagem da corrida eletroforética, coloração e análise dos resultados obtidos.

Carga Horária: 4 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: Rafaela Kriczinski

Ministrantes: Rafaela Kriczinski, Lucas Passarin

Colaboradores:

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos.

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco

Texto de divulgação sugerido:

A eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) é uma das técnicas mais utilizadas para separação e análise de proteínas em laboratórios de pesquisa, ensino e diagnóstico. Neste minicurso teórico-prático, os participantes aprenderão os fundamentos da técnica e realizarão as principais etapas experimentais, desde a preparação do gel até a análise dos resultados. Uma

excelente oportunidade para estudantes que desejam adquirir experiência prática com uma metodologia amplamente empregada em bioquímica, biologia molecular e biotecnologia.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Sim, sala teórica. Não precisa de projetor.

Nome do Minicurso: Análise Eletroforética de Proteínas por SDS-PAGE

Número de vagas: 15

Horários: Terça de manhã (4h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Sala com projetor

Linhas de pesquisa/PPG: Enzimologia/ PPGBIOQUÍMICA

Genotoxicidade em Organismos Aquáticos

Genotoxicidade em Organismos Aquáticos: Fundamentos e Aplicações do Ensaio Cometa

Objetivo: Apresentar os fundamentos teóricos e práticos do ensaio cometa como ferramenta para avaliação de danos no DNA em organismos aquáticos, abordando seus princípios, aplicações em ecotoxicologia, etapas metodológicas, interpretação dos resultados e potencial como biomarcador em estudos ambientais.

Ementa:

1. Introdução a Ecotoxicologia: conceitos básicos, biomarcadores e bioindicadores;
2. Genotoxicidade e Danos ao DNA: mecanismos de dano e métodos de avaliação;
3. Ensaio Cometa: princípios, protocolo geral, aplicações em diferentes espécies, tecidos e tipos celulares;
4. Análise e Interpretação dos Resultados: classificação dos cometas e índices de dano;
5. Modificações do Ensaio Cometa;
6. Prática Laboratorial: preparo das lâminas, eletroforese alcalina, coloração, análise visual e discussão dos resultados.

Metodologia:

Carga Horária: 6 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação.

Responsável: Luis Phelipe de Souza Miranda

Ministrantes: Luis Phelipe de Souza Miranda, Gabriel da Silva, Gustavo Martello Wiener

Colaboradores:

Pré-requisitos: Noções básicas de genética.

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco para a aula prática

Texto de divulgação sugerido:

Nem todo cometa cruza o céu. Alguns revelam o que está acontecendo dentro das células.

O ensaio cometa é um biomarcador de genotoxicidade utilizado para avaliar os níveis de dano ao DNA em células individuais, sendo uma técnica amplamente utilizada em estudos de ecotoxicologia e monitoramento ambiental. Neste minicurso,

serão apresentados os princípios gerais do método, suas aplicações em diferentes organismos, tecidos e tipos celulares, as modificações dessa técnica e a análise e interpretação dos resultados. Além da parte teórica, os participantes terão contato com o ensaio na prática, desde a extração das células até a corrida eletroforética. Esqueça os telescópios! O cometa deste minicurso é observado ao microscópio de fluorescência.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Sim, laboratório de aulas práticas do departamento de Genética. Com projetor disponível.

Nome do Minicurso: Genotoxicidade em Organismos Aquáticos: Fundamentos e Aplicações do Ensaio Cometa

Número de vagas: 20

Horários: Terça e Quarta de noite (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório

Linhas de pesquisa/PPG: Ecotoxicologia/ PPGGEN

Otimizando a Bioatividade de Polissacarídeos via

Otimizando a Bioatividade de Polissacarídeos via Síntese Orgânica

Objetivo: Abordar a estrutura e reatividade de polissacarídeos e inovações na área farmacêutica.

Ementa:

1. Estrutura e reatividade de polissacarídeos.
2. Introdução a métodos de caracterização estrutural.
3. O Estado da Arte.
4. Visita guiada ao Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear - Departamento de Química - UFPR.

Metodologia: Discussão de artigos e visita ao laboratório de RMN.

Carga Horária: 4 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação.

Responsável: Emerson Spaki Rodrigues

Ministrantes: Emerson Spaki Rodrigues

Colaboradores: - - - -

Pré-requisitos: Conhecimento em síntese orgânica.

Materiais que os alunos devem trazer: nenhum.

Texto de divulgação sugerido: Os polissacarídeos são estruturas complexas e altamente diferenciadas encontradas na natureza. A partir deles, as modificações químicas abrem um amplo espectro de caminhos para o desenvolvimento de novas estruturas com atividades biológicas promissoras. Neste minicurso abordaremos a estrutura, reatividade e técnicas de caracterização dessas macromoléculas, além de discutir para onde a Ciência está se direcionando.

Para finalizar, visitaremos o Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear no Departamento de Química.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Sala teórica e projetor.

Nome do Minicurso: Otimizando a Bioatividade de Polissacarídeos via Síntese Orgânica

Número de vagas: 8

Horários: Quinta de manhã (4h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, projetor e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Química de Carboidratos/ PPGBIOQUÍMICA

Proteômica baseada em espectrometria de massas

Proteômica baseada em espectrometria de massas

Objetivo: Introduzir as bases teóricas e práticas para a realização de análises proteômicas utilizando espectrometria de massas. Serão abordados os princípios da técnica, etapas do processamento de amostras, análise e interpretação de dados.

Ementa:

Parte Teórica:

1. Conceitos fundamentais da proteômica;
2. Princípios da espectrometria de massas;
3. Aplicações em pesquisas;
4. Análise de dados de espectrometria;

Parte Prática:

1. Simulação de análise de dados de proteômica.

Metodologia: O minicurso será ofertado em dois dias, em que o primeiro será destinado às aulas expositivas e o segundo a aula teórico-prática sobre análise de dados.

Carga Horária: 8 horas

Público-Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação

Responsável: Ana Carolina Mallin, Talita Helen Bombardelli Gomig e João Vitor Mello Hortega

Ministrantes: Ana Carolina Mallin, João Vitor Mello Hortega, Talita Helen Bombardelli Gomig, Isadora Fantachole, Ana Júlia P. de Lima, Juliana da Costa Moraes

Colaboradores:

Pré-requisitos: Nenhum

Materiais que os alunos devem trazer: Computador para a aula prática

Texto de divulgação sugerido:

A análise proteômica por espectrometria de massas desempenha papel fundamental na investigação de processos biológicos, mecanismos de doenças e identificação de biomarcadores. Neste minicurso, serão apresentados os conceitos essenciais da proteômica, os princípios da espectrometria de massas e as principais etapas envolvidas na aquisição, processamento e análise de dados, bem como suas

principais aplicações em diferentes áreas da ciência. Além disso, serão abordadas estratégias de processamento, análise e interpretação de dados proteômicos.

A programação inclui uma etapa prática dedicada à simulação e análise de dados reais utilizando o software Perseus e R, amplamente empregados em estudos proteômicos. Essa atividade permitirá aos participantes vivenciar etapas fundamentais do fluxo de trabalho em proteômica, desde a obtenção dos dados até a interpretação dos resultados.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas?

Sim, sala teórica.

Precisa de projetor? Sim

Nome do Minicurso: Proteômica baseada em espectrometria de massas

Número de vagas: 10

Horários: Quarta e Quinta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Computadores

Linhas de pesquisa/PPG: Proteômica/ PPGGEN

Biologia Sintética: Do design á síntese

Biologia Sintética: Do design à síntese

Objetivo:

Capacitar os participantes nos fundamentos teóricos e práticos da Biologia Sintética, fornecendo uma visão integrada que vai do desenho computacional (*dry lab*) à execução experimental (*wet lab*). Ao final do curso, o aluno será capaz de compreender os conceitos de partes biológicas padronizadas, projetar plasmídeos funcionais utilizando ferramentas de bioinformática, compreender a importância de microrganismos modelos (*chassis*) e aplicar técnicas de cultivo bacteriano para a produção e quantificação (através de biossensores) de compostos de interesse biotecnológico.

Ementa:

Introdução à Biologia Sintética e à Engenharia de Sistemas Biológicos. Padronização de partes genéticas e clonagem modular (*Biobrick assembly*). Seleção de microrganismos como chassis celulares, com foco no metabolismo bacteriano. Inovação Biotecnológica através da Biologia Sintética. Anotação e edição de plasmídeos *in silico* utilizando a plataforma Benchling. Prática de cultivo bacteriano para a biossíntese de metabólitos vegetais em sistema heterólogo: do preparo do pré-inóculo à indução metabólica. Utilização e mecanismos de biossensores bacterianos para quantificação e análise de bioprodutos.

Metodologia:

A metodologia combinará aulas expositivas dialogadas, práticas de modelagem computacional e experimentação em laboratório de microbiologia.

Módulo I: Fundamentos e Design (Teoria + *Dry Lab*)

Duração: 4 horas

-
- **Teoria (2h):** Introdução à Biologia Sintética; lógica de engenharia aplicada à biologia; o conceito e as regras do *Biobrick assembly* (clonagem modular).

- **Prática Computacional (2h):** Plataforma Benchling. Os alunos farão o design *in silico* de um plasmídeo funcional, selecionando elementos genéticos do metabolismo bacteriano.

Módulo II: O Chassi e a Biossíntese (Teoria + Início do *Wet Lab*)

Duração: 4 horas

-
- **Teoria (2h):** O papel dos microrganismos *chassis* (*E. coli*, *B. subtilis*, etc.); engenharia e exploração do metabolismo bacteriano para desvio de fluxo metabólico; discussão de *cases* reais de inovação biotecnológica e soluções ambientais.
 - **Prática de Laboratório (2h):** Técnicas de cultivo celular. Preparo do pré-inóculo bacteriano em meio líquido. Inoculação e início do cultivo em escala de bancada para a expressão heteróloga.

Módulo III: Quantificação, Análise e Conclusão (Wet Lab + Discussão)

Duração: 4 horas

-
- **Prática de Laboratório (3h):** Coleta das amostras do cultivo bacteriano. Utilização de biossensores bacterianos (estirpes que expressam genes repórteres) para detectar e quantificar o metabólito produzido.
 - **Discussão e Encerramento (1h):** Análise dos dados gerados pelos biossensores e avaliação de gargalos metabólicos.

Carga Horária: 12 horas.

Público-Alvo: Alunos de graduação/pós graduação.

Responsável: Francisco José Teles Mota

Ministrantes: Francisco José Teles Mota e Laura Witzler Ismael

Colaboradores:

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em Bioquímica ou noções de Biologia Molecular.

Materiais que os alunos devem trazer: Computador e Jaleco.

Texto de divulgação sugerido:

Minicurso Presencial | Biologia Sintética: Do Design à Síntese

Você já imaginou programar células vivas da mesma forma que programamos computadores?

Utilizar elementos genéticos para transformar bactérias em minifábricas sustentáveis, capazes de produzir compostos de alto valor?

Seja bem-vindo à fronteira da ciência! No minicurso Biologia Sintética: Do Design à Síntese, você vai vivenciar a engenharia da vida em sua totalidade, percorrendo o caminho completo de um biotecnologista moderno: do *Dry Lab* ao *Wet Lab*.

O que você vai aprender na prática?

Projetar no Computador: Design de plasmídeos bacterianos para criação de circuitos genéticos modulares (*Biobricks*) utilizando a ferramenta Benchling.

Dominar os Chassis Celulares: Entenda como "*hackear*" o metabolismo de bactérias para que elas expressem compostos complexos.

Prática de Bancada: Prepare inóculos, acompanhe o cultivo bacteriano para biossíntese heteróloga de metabólitos complexos e aprenda a monitorar e quantificar essa produção utilizando biossensores modernos.

Atenção: Vagas limitadas!!!

Carga Horária: 12 horas intensivas e dinâmicas.

Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação em Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, Engenharia de Bioprocessos, Farmácia, Química e áreas correlatas.

Garanta o seu lugar e venha aprender a desenhar o futuro da biotecnologia!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Necessário sala teórica e projetor assim como laboratório de aula prática.

Necessário que a sala de aula teórica assim como o laboratório de aulas práticas sejam no departamento de Bioquímica uma vez que serão utilizados os recursos do departamento para cultivo microbiano.

Nome do Minicurso: Biologia Sintética: Do design á síntese

Número de vagas: 12

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, computador e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Biologia Molecular de Microrganismo/ PPGBIOQUÍMICA

Bioinovação: fundamens de inovação

Bioinovação: fundamentos de inovação, modelagem de negócios e pitch (teoria e prática)

Objetivo: Capacitar os participantes a compreender os fundamentos da inovação, estruturar ideias em modelos de negócios e comunicar propostas de valor por meio de pitches, com noções básicas de propriedade intelectual.

Ementa:

Conceitos e fundamentos da inovação

Tipos de inovação e aplicações práticas

Estratégias para inovação e identificação de oportunidades

Introdução à propriedade intelectual e noções de patentes

Fundamentos de modelos de negócios e proposta de valor

Estruturação e apresentação de ideias (pitch)

Metodologia: atividades em grupo e aula expositiva.

Carga Horária: 6 horas

Público-Alvo: estudantes de graduação

Responsável: Juliany Torres Siqueira

Ministrantes: Juliany Torres Siqueira

Colaboradores: ainda faltam confirmar

Pré-requisitos: nenhum

Divulgação:

Você tem ideias, mas não sabe como transformá-las em algo concreto? Este curso foi desenvolvido para te mostrar, de forma prática e acessível, como sair da ideia e chegar a uma proposta estruturada.

Ao longo das aulas, você vai entender o que é inovação, como identificar oportunidades, organizar suas ideias em um modelo de negócio e apresentar sua proposta de forma clara e convincente. Também serão abordadas noções básicas de propriedade intelectual, com foco em patentes, para que você compreenda como proteger suas ideias.

Ao final do curso, você será capaz de apresentar um modelo de negócio por meio de um pitch, desenvolvendo uma habilidade essencial para o mundo acadêmico, profissional e empreendedor.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Preciso de uma sala para trabalhar em grupos e no final eles farão uma apresentação.

Precisa de projetor? Preciso de projetor.

Nome do Minicurso: Bioinovação: fundamentos de inovação, modelagem de negócios e pitch (teoria e prática)

Número de vagas: 30

Horários: Terça de manhã Quarta de noite (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Projetor e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Biossensores e microrganismos/ PPGBIOQUÍMICA

Introdução ao cultivo celular

Introdução ao Cultivo Celular

Objetivo: Apresentar os princípios básicos do cultivo celular, incluindo técnicas fundamentais, boas práticas laboratoriais e aplicações da cultura de células em pesquisa e biotecnologia.

Ementa:

Aula 1 - Aula Teórica - *Duração: 4h*

Boas práticas laboratoriais e biossegurança;
Materiais, instrumentos e equipamentos para o cultivo celular;
Técnicas de cultivo celular;
Manuseio de meios de cultivo;
Fluxo de trabalho para cultivo celular.

Aula 2 - Aula Prática - *Duração: 4h*

Orientações sobre a aula prática;
Suplementação de meio de cultivo;
Repique e contagem celular;
Kahoot com revisão do conteúdo.

Aula 3 - Aula Teórica - *Duração: 4h*

Exercícios teóricos;
Apresentação em pitch dos mini-projetos;
Definição de células-tronco e características básicas;
Aplicações de cultivo de células-tronco e ética em pesquisa;
Apresentação do laboratório de Biologia Básica de Células-tronco e linhas de pesquisa.

Aula Assíncrona - *Duração: 3h*

Serão disponibilizados materiais em vídeo com revisões do conteúdo acima, contexto histórico, biologia básica das células, nutrição e ambientação celular básicas, tipos de linhagens celulares.

Metodologia: Consistirá em duas aulas teóricas expositivas, com momento para discussão e esclarecimento de dúvidas, e uma aula prática laboratorial. Os alunos

do mini-curso, como atividade final, irão apresentar um breve projeto, real ou fictício, em que é aplicado o cultivo celular.

Carga Horária: 15 horas (12 horas síncronas e 3 horas assíncronas)

Público-Alvo: Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

Responsável: Debora C. V. Del Grossi

Ministrantes: Debora C. V. Del Grossi , Fabiana Lolis

Colaboradores: Debora C. V. Del Grossi , Fabiana Lolis

Pré-requisitos: Nenhum

Materiais que os alunos devem trazer: Jalecos

Texto de divulgação sugerido:

Você tem interesse em aprender os fundamentos do cultivo celular e conhecer uma das técnicas mais utilizadas na pesquisa biomédica e biotecnológica?

Neste mini-curso teórico-prático, os participantes terão contato com os princípios básicos do cultivo celular, desde as boas práticas laboratoriais e biossegurança até a manipulação de meios de cultivo, repique e contagem celular. Além disso, serão apresentadas as principais aplicações da cultura de células, com destaque para o cultivo de células-tronco e sua importância na pesquisa científica.

Durante as atividades, os alunos terão a oportunidade de vivenciar a rotina de um laboratório de cultivo celular, esclarecer dúvidas e participar de exercícios interativos aplicando os conhecimentos adquiridos.

Venha conhecer na prática os fundamentos do cultivo celular e descobrir como essa ferramenta impulsiona pesquisas nas áreas de biologia celular, medicina regenerativa, engenharia de tecidos e biotecnologia.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Reservar sala de aula com projetor e laboratório de cultivo celular.

Nome do Minicurso: Introdução ao cultivo celular

Número de vagas: 15

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório e microscópio

Linhas de pesquisa/PPG: Medicina regenerativa/ PPGBIOCEL

Metabolismo e viabilidade de células tumorais

Metabolismo e viabilidade de células tumorais: modelos *In vitro* e *In vivo* no estudo do câncer

Objetivo: Capacitar os participantes nos fundamentos do cultivo celular aplicado à pesquisa em câncer, abordando conceitos de metabolismo tumoral, avaliação da viabilidade celular e modelos experimentais utilizados nos estudos de câncer. O minicurso proporcionará experiência prática em técnicas de cultivo celular e ensaios de viabilidade, permitindo a comparação crítica entre diferentes metodologias empregadas na avaliação da resposta celular a tratamentos antitumorais.

Ementa: Introdução ao cultivo celular e sua aplicação na pesquisa oncológica;
Metabolismo energético de células tumorais;
Princípios de biossegurança em laboratório de cultura celular;
Tratamento farmacológico de células tumorais *in vitro*;
Métodos de avaliação da viabilidade celular;
Comparação das vantagens, limitações e aplicações dos diferentes métodos;
Introdução aos modelos animais utilizados na pesquisa do câncer;
Aplicações de modelos *in vivo* na avaliação de eficácia antitumoral e toxicidade.

Metodologia: O minicurso combina atividades teóricas e práticas. Inicialmente, serão apresentados conceitos básicos de cultivo celular, metabolismo tumoral e ensaios de viabilidade celular. Em seguida, os participantes serão divididos em grupos para realizar diferentes métodos de avaliação da viabilidade celular em células tumorais previamente tratadas. Ao final, os resultados serão discutidos e comparados entre os grupos, destacando as características, vantagens e limitações de cada técnica. O minicurso será encerrado com uma apresentação introdutória sobre modelos *in vivo* aplicados à pesquisa em câncer.

Carga Horária: 4 horas

Público-Alvo: Graduação e Pós-graduação - **VAGAS LIMITADAS!!**

Responsável: Douglas de Jesus da Silva Claudino

Ministrantes: Ana Gabriela Jungles, Ana Luiza Provesi Hilgert, Bruna Isadora Pilger, Douglas de Jesus da Silva Claudino, Matheus D'Avila Almeida

Colaboradores: nenhum

Pré-requisitos: nenhum

Materiais que os alunos devem trazer: Jaleco de manga longa;
Caderno ou dispositivo para anotações;

Texto de divulgação sugerido: Você já se perguntou como os pesquisadores avaliam se um tratamento é capaz de matar células tumorais? Neste minicurso, os participantes terão a oportunidade de vivenciar técnicas amplamente utilizadas em laboratórios de pesquisa oncológica, desde o cultivo e tratamento de células tumorais até a avaliação de sua viabilidade por diferentes metodologias. Por meio de atividades práticas e discussões em grupo, serão comparados os diferentes ensaios. Além disso, será apresentada uma visão geral dos modelos in vivo empregados na pesquisa do câncer, conectando os resultados obtidos em cultura celular às etapas de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Uma excelente oportunidade para estudantes e pesquisadores interessados em biologia tumoral, farmacologia e pesquisa translacional.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Irá precisar de sala teórica e projetor e laboratório (ou laboratório prático com projetor)

Nome do Minicurso: Cultivo de células tumorais: da teoria a prática

Número de vagas: 12

Horários: Quarta e Quinta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Metabolismo/ PPGBIOQUÍMICA

Desvendando Peixes Antárticos

Minicurso: Desvendando os Peixes Antárticos: Ecofisiologia e Biologia Celular e Molecular Aplicada

Objetivo: Abordar aspectos ecofisiológicos e moleculares de peixes antárticos frente a fatores naturais e antrópicos.

Ementa: Conceitos e características gerais da Antártica e dos peixes antárticos, peixes antárticos e poluentes ambientais (microplásticos, POPs, HPAs, dentre outros) , peixes antárticos e técnicas proteômicas frente às alterações de temperatura (mudanças climáticas) e peixes antárticos e microbiota.

Metodologia: Aulas expositivas-dialogadas e aulas práticas presenciais, além de atividades remotas assíncronas.

Carga Horária: 15 horas

Público-Alvo: ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO e professores do ensino fundamental e médio.

Responsável: Profa. Lucélia Donatti

Ministrantes: Sun Tae Languinotti dos Santos Viana e Cesar Wisniewski Potuk, Ana Paula Nascimento Corrêa e Ananda Karla Alves Neundorf.

Colaboradores: x-x-x-x-x

Pré-requisitos: x-x-x-x-x

Materiais que os alunos devem trazer: x-x-x-x-x

Texto de divulgação sugerido: Antártica e Brasil? Pesquisa brasileira no gelo? Você sabia que estudar as adaptações bioquímicas e moleculares de peixes antárticos pode resultar em descobertas valiosas para a medicina e a indústria? Você sabia que conhecendo melhor os peixes antárticos você pode auxiliar e entender o papel individual e coletivo na conservação do planeta organizado em redes ecossistêmicas? Estas e outras perguntas serão respondidas durante o minicurso “Desvendando peixes Antárticos: ecofisiologia e biologia celular e molecular aplicada”. Apareça! Você será bem vindo!

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? SIM... As aulas que serão ministradas neste minicurso ocorrerão no Laboratório de Aulas Práticas 217 do Depto de Biologia Celular.

OBS: Lembrar que o Curso de medicina da UFPR inicia suas atividades em 20/07/2026. A maioria dos laboratórios de aulas práticas do departamento estarão sendo utilizados.

Nome do Minicurso: Desvendando os Peixes Antárticos: Ecofisiologia e Biologia Celular e Molecular Aplicada

Número de vagas: 20

Horários: Terça, Quarta e Quinta de manhã (12h presenciais e 3h assíncronas, total de 15h)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório, microscópio, computador e internet

Linhas de pesquisa/PPG: Processos Celulares e Toxicologia Celular e Ambiental/PPGBIOCEL

Princípios e Aplicações da Extração de DNA

Princípios e Aplicações da Extração de DNA

Princípios e Aplicações da Extração de DNA

Objetivo: Apresentar os fundamentos teóricos e práticos da extração de DNA, capacitando os participantes a compreender os princípios envolvidos na obtenção, purificação, quantificação e avaliação da qualidade do material genético a partir de diferentes tipos de amostras biológicas, bem como suas principais aplicações em biologia molecular.

Ementa: Fundamentos da estrutura e organização do DNA. Coleta, conservação e preparo de amostras biológicas. Lise celular e liberação de ácidos nucleicos.

Métodos de extração e purificação de DNA. Precipitação de proteínas e de material genético. Particularidades da extração em diferentes tipos de amostras (sangue, tecidos animais, artrópodes e material vegetal). Avaliação da qualidade e integridade do DNA por eletroforese em gel de agarose. Quantificação de DNA por espectrofotometria (NanoDrop) e fluorometria (Qubit). Aplicações do DNA extraído em técnicas de biologia molecular, incluindo PCR e sequenciamento. Aula prática de extração de DNA a partir de diferentes tecidos biológicos.

Metodologia: Aula expositiva dialogada abordando os fundamentos teóricos da extração, purificação, quantificação e análise de DNA, com discussão de aplicações em biologia molecular. Aula prática de laboratório envolvendo a extração de DNA a partir de diferentes tipos de amostras biológicas.

Carga Horária: 8 horas (2 dias)

Público-Alvo: Estudantes de graduação e Pós-graduação

Responsável: Gabriel Valaski Grzegorzcyk

Ministrantes: Ana Carolina Mallin; Gabriel Valaski Grzegorzcyk; João Vitor Mello Hortega

Colaboradores: Não se aplica

Pré-requisitos: Não se aplica

Materiais que os alunos devem trazer: Jalecos

Texto de divulgação sugerido:

O minicurso abordará os principais fundamentos e técnicas utilizadas na obtenção e análise de material genético em laboratório. Serão discutidos processos de lise celular, purificação e precipitação de DNA, além de métodos de coleta e preservação de diferentes tipos de amostras biológicas, como sangue, artrópodes, tecidos animais e vegetais. O curso também apresentará técnicas de quantificação

e avaliação da integridade do DNA, incluindo eletroforese, NanoDrop e Qubit. No segundo dia, será realizada uma atividade prática de extração de DNA a partir de diferentes tipos de amostras biológicas, permitindo aos participantes acompanhar na prática as etapas fundamentais do processo e aplicar os conceitos discutidos na parte teórica.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor? Sim. Será necessária uma sala com projetor multimídia para a realização da parte teórica (1º dia), a realização da atividade prática (2º dia) ocorrerá no laboratório próprio.

Nome do Minicurso: Princípios e Aplicações da Extração de DNA

Número de vagas: 10

Horários: Terça e Quarta de manhã (8h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Presencial

Infraestrutura: Laboratório e Projetor

Linhas de pesquisa/PPG: Doenças neurodegenerativas; Ecotoxicogenômica e Tumores cerebrais/ PPGGEN

Inteligência Artificial para Dados Biológicos

Inteligência Artificial e Dados Biológicos

Objetivo: Introduzir conceitos de inteligência artificial/machine learning – diferentes modelos e diferentes aplicações em dados biológicos. Explicar as implicações éticas. Abordar modelos disponíveis e como utilizá-los.

Ementa: Fundamentos de inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Tipos de aprendizagem: supervisionada, não supervisionada e semi-supervisionada. Principais modelos aplicados a dados biológicos, incluindo regressão, árvores de decisão, random forest, support vector machines, redes neurais e modelos generativos. Aplicações em genômica, transcriptômica, proteômica, bioinformática, diagnóstico molecular, classificação de amostras, descoberta de biomarcadores e reposicionamento de fármacos. Preparação e organização de dados biológicos para análise computacional. Treinamento, validação e avaliação de modelos preditivos. Interpretação de resultados, métricas de desempenho e noções de explicabilidade em inteligência artificial. Limitações, vieses, reprodutibilidade e implicações éticas do uso de IA em dados biológicos e biomédicos. Discussão de artigos científicos, notícias recentes e exemplos práticos de aplicação.

Metodologia: O minicurso será desenvolvido por meio de aulas teóricas expositivas. Serão utilizados recursos audiovisuais (apresentação de slides), discussão de artigos científicos e notícias. As atividades práticas incluirão treinos de modelos e interpretação de resultados.

Carga Horária: 6h (2 dias com aulas de 3h, online)

Público-Alvo: Acadêmicos de graduação e graduados das áreas de Ciências Biológicas, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia, Bioquímica, Medicina Veterinária e áreas afins, além de pesquisadores interessados em ML.

Responsável: Ana Carolina Mallin

Ministrantes: Ana Carolina Mallin

Colaboradores: Pesquisadores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da UFPR/UTFPR, pesquisadores vinculados ao Laboratório de Polimorfismos e Ligação da UFPR.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em estatística, biologia e RStudio.

Materiais que os alunos devem trazer: -

Texto de divulgação sugerido:

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

não

Nome do Minicurso: Inteligência Artificial e Dados Biológicos

Número de vagas: Ilimitado

Horários: Quarta e Quinta de noite (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Remoto

Infraestrutura: -

Linhas de pesquisa/PPG: Bioinformática/ PPG-Gen